

Untuk produk nya ada di drive untuk exe nya udah di jalanin di laptop temen pak berhasil. Berikut link gdrive nya:

https://drive.google.com/drive/folders/1UbKOzSZo-sJxXI6bpiFY9hvU_gA46VEA?usp=sharing

MAKALAH
REKONSTRUKSI GAME “ENDLESS DINO RUNNER”

Makalah Ini Dibuat Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Multimedia
Dosen Pembimbing: Fuad Nasher, ST., M.Kom



Disusun oleh:

1. Egi Jaelani Febriansyah (5520124039)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SURYAKANCANA

CIANJUR

2026

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang pantas penyusun ucapkan selain rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan tugas ini yang berjudul "*Rekontruksi Game Endless Dino Runner*". Makalah ini disusun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah multimedia, dengan tujuan untuk merancang interaksi pemain dengan elemen visual dan audio dalam sebuah game.

Tidak lupa juga penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Terkhusus kepada Bapak Fuad Nasher, ST., M.Kom.

Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan di tulisan yang akan datang.

Cianjur, 22 April 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Tujuan..... 4

1.3. Manfaat 2

1.4. Karakteristik Pengguna 2

1.5. Deskripsi Produk..... 2

BAB II DESIGN SISTEM..... 3

2.1. Alur Logika Permainan 3

2.2. Rancangan Awal Antarmuka (*Storyboard*)..... 5

BAB III KEBUTUHAN DAN MATERIAL COLLECTION..... 8

3.1. Kebutuhan Sistem 8

3.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras 8

3.2. Aset Permainan..... 8

BAB IV ASSEMBLING..... 12

4.1. Perancangan Antarmuka dalam Permainan..... 12

4.1.1. Antarmuka permulaan 12

4.1.2. Antarmuka Gameplay..... 13

4.1.3. Antarmuka Permainan Berakhir 13

DAFTAR PUSTAKA..... 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur sistem game	4
Gambar 2 Game start	6
Gambar 3 Gameplay	6
Gambar 4 Game over.	7
Gambar 5 Sheet karakter.....	9
Gambar 6 Sheet burung.....	9
Gambar 7 Rintangan darat	9
Gambar 8 Latar belakang layer 1	10
Gambar 9 Latar belakang layer 2	10
Gambar 10 Latar belakang layer 3	10
Gambar 11 Latar belakang layer 4	11
Gambar 12 Latar belakang layer 5	11
Gambar 13 Pijakan karakter.....	11
Gambar 14 Game start (rancangan akhir)	12
Gambar 15 Gameplay (rancangan akhir)	13
Gambar 16 Game over (rancangan akhir).....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi di bidang multimedia, khususnya dalam pembuatan game telah berkembang pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai *game engine* seperti Unreal Engine dan Godot yang menyediakan struktur dasar dan juga Editor Visual yang dapat membantu pengembang dalam membuat sebuah game.

Oleh karena itulah perancangan game pada makalah ini akan menggunakan Godot sebagai *game engine* nya. Selain karena *open source*, godot juga memungkinkan pengembang untuk menciptakan simulasi fisika, merender grafik dua dimensi ataupun tiga dimensi dan memproses inputan pemain menjadi alasan pengembang dalam memilih *game engine* tersebut.

Pemilihan tema dari perekonstruksian ulang permainan “Chrome Dino” ini dilatarbelakangi oleh kesederhanaan mekanik dari permainan tersebut yang tidak menjadikan nya nilai negatif, melainkan menjadi salah satu aspek yang menjadikan nya menarik bagi pemain yang setidaknya pernah memainkan game tersebut ketika kehilangan internet.

1.2. Tujuan

Perancangan proyek multimedia ini bertujuan untuk merekonstruksi interaksi pemain dengan elemen visual dan audio dalam sebuah permainan. Adapun secara spesifik nya akan di rancang:

1. Membangun permainan dua dimensi menggunakan *game engine* Godot.
2. Mengimplementasikan berbagai fitur dalam Godot penunjang dalam perancangan permainan.
3. Menerapkan logika dasar antara karakter dan rintangan yang dibuat.

1.3. Manfaat

Proyek ini dibuat dengan harapan perancang dapat:

1. Meningkatkan keterampilan teknis dalam merancang produk multimedia melalui Godot *engine*.
2. Meningkatkan pemahaman akan hal apa saja yang dapat dilakukan melalui Godot *engine* dalam perancangan permainan.
3. Meningkatkan pemahaman logika dalam perancangan permainan.

1.4. Karakteristik Pengguna

Permainan dirancang dengan sasaran pemain kasual (*casual gamers*) dari semua kelompok usia yang mencari hiburan singkat yang dapat dimainkan diantara padatnya kegiatan dengan sistem kompetisi ringan yang mendorong pemain untuk memecahkan rekor terdahulu.

1.5. Deskripsi Produk

Produk akhir yang dihasilkan merupakan sebuah permainan berformat dua dimensi yang dimainkan secara tunggal, dengan komponen sebagai berikut:

- Tampilan visual, menggunakan gaya pixel art atau flat vector sederhana yang didominasi warna monokrom atau palet warna minimalis untuk mempertahankan kesan retro.
- Mekanik utama, karakter berada di sisi kiri layar seolah-olah berlari ke kanan (*auto-run*), sementara rintangan akan spawn dari sisi kanan bergerak ke kiri layar.
- Kontrol pemain, sangat sederhana hanya menggunakan satu tombol untuk lompat.
- Fitur pendukung, terdapat UI (*User Interface*) yang menampilkan skor berjalan secara real-time, penyimpanan high-score sementara, efek suara (*Sound Effects*) sederhana saat melompat atau menabrak, dan menu layar "Game Over" yang menyediakan opsi "*Restart*".

BAB II

DESIGN SISTEM

2.1. Alur Logika Permainan

Permainan di rancang dengan menggunakan pendekatan alur non linear dimana pemain memiliki kendali atas karakter yang bergerak melalui lintasan tak terbatas dengan tujuan menghindari setiap hambatan, hingga pemain melakukan kesalahan dan menabrak hambatan yang akan memicu game berakhir.

Adapun berdasarkan penjelasan pada paraagraf diatas di rbuat alur sistem (flowchart) sebagai berikut:

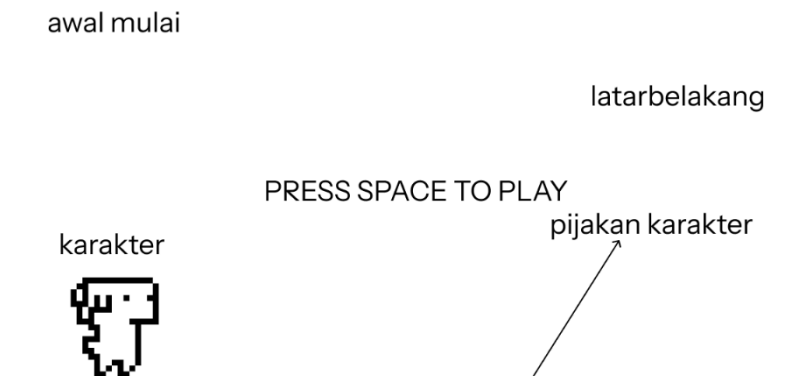


1. Mulai permainan dijalankan.
2. Inisialisasi, sistem memuat seluruh aset, mengatur skor awal menjadi 0, dan memuat data *High Score* jika ada.
3. Layar awal, layar menampilkan instruksi "PRESS SPACE TO PLAY". Karakter dalam keadaan menunggu (*idle*).
4. Cek Input Awal:
 - Jika tombol 'Spasi' tidak ditekan: sistem terus menunggu.
 - Jika tombol 'Spasi' ditekan: Permainan masuk ke status aktif (*Game Loop* dimulai).
5. Game Loop (Perulangan Utama):
 - Lingkungan (pohon/hutan) bergerak ke arah kiri layar.
 - Sistem melakukan *spawn* rintangan darat (seperti batu atau tong) dan rintangan udara (seperti burung) secara acak dari arah kanan ke kiri.

- Variabel skor terus bertambah.
6. Deteksi input pemain (Non-Linear Branching):
 - Jika pemain menekan tombol lompat (spasi): Karakter mengeksekusi animasi dan logika fisika melompat untuk menghindari rintangan darat.
 - Jika pemain menekan tombol menunduk (Down), karakter mengeksekusi animasi merunduk dan ukuran *hitbox* karakter diperkecil untuk menghindari rintangan udara (burung).
 - Jika tidak ada input, karakter mengeksekusi animasi berlari normal.
 7. Deteksi Tabrakan (Collision): Sistem mengevaluasi apakah *hitbox* karakter beririsan dengan *hitbox* rintangan.
 - Jika tidak, alur kembali ke langkah 5 (*Game Loop* berlanjut).
 - Jika ya, *Game Loop* dihentikan sementara (pergerakan berhenti). Masuk ke status *Game Over*.
 8. Evaluasi Skor:
 - Jika skor saat ini > *High Score* nilai *High Score* diperbarui dengan skor saat ini.
 - Jika tidak skor tetap
 9. Layar *Game Over*; sistem menampilkan skor akhir dan memunculkan tombol "RESTART".
 10. Cek input restart:
 - Jika tombol 'RESTART' tidak diklik, layar tetap menampilkan status *Game Over*.
 - Jika tombol 'RESTART' diklik, alur dikembalikan ke langkah 2 (Inisialisasi ulang permainan).

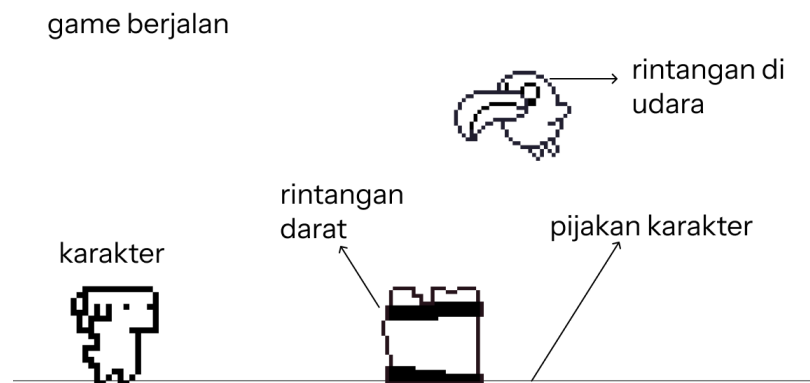
2.2. Rancangan Awal Antarmuka (*Storyboard*)

Berdasarkan alur permainan dirancang tampilan antarmuka sebagai berikut:



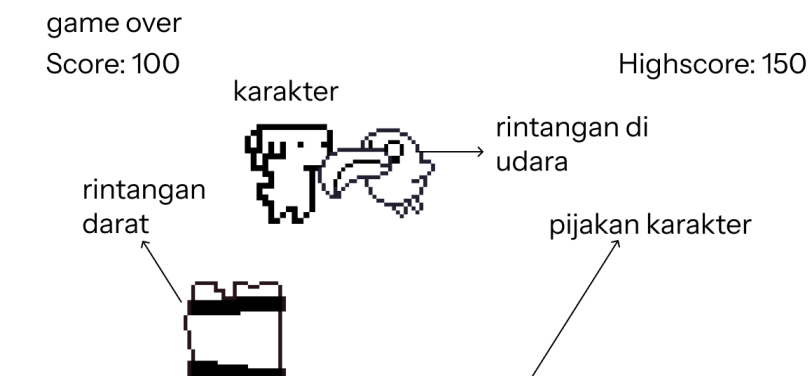
Gambar 2 Game start

Menampilkan karakter dalam posisi diam di sisi kiri. Fokus utama adalah intruksi navigasi "*PRESS SPACE TO PLAY*". Secara visual, tahap ini bertujuan untuk memberikan kesiapan bagi pemain sebelum memulai ritme permainan yang cepat.



Gambar 3 Gameplay

Tahap ini menunjukkan dinamika antara karakter dan rintangan. Elemen skor di pojok kanan atas bergerak secara *real-time*. Terdapat visualisasi rintangan darat dan udara yang menuntut respons cepat dari pengguna melalui kontrol tunggal.



Gambar 4 Game over.

Visualisasi saat terjadi tabrakan. Antarmuka menampilkan teks "GAME OVER" dan menyajikan perbandingan antara skor saat ini dengan skor tertinggi (*High Score*). Tahap ini berfungsi sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pengguna atas pencapaian mereka.

BAB III

KEBUTUHAN DAN MATERIAL COLLECTION

3.1. Kebutuhan Sistem

Dalam rekontruksi permainan *Endless Dino Runner*, dibutuhkan serangkaian perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) supaya permainan dapat di rancang, uji dan eksekusi. Berikut adalah perangkat keras dan lunak yang digunakan:

3.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan penyusun dalam merancangan dan membangun permainan ini merupakan Personal Computer (PC) dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
Nama perangkat	Acer nitro AN515-58
Sistem operasi	Windows 11 Home Single Language 64-bit
Prosesor	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (16 CPUs)
Memori (RAM)	24 GB DDR4 (24576MB)
DirectX	12
Grafis	NVIDIA RTX 3050

3.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan penyusun dalam merancangan dan membangun permainan ini merupakan sebuah game engine bernama Godot.

3.2. Aset Permainan

Semua aset permainan yang dipakai dalam perancangan permainan baik dari segi viusal, audio dan antar muka diperoleh dari berbagai penyedia aset open-soure di internet (itch.io). Adapun untuk sumber nya akan ditautkan di daftar pustaka. Beberapa aset yang diapakai diantara nya ada:

3.2.1. Aset Viusal Karakter dan Rintangan

- Aset karakter:



Gambar 5 Sheet karakter

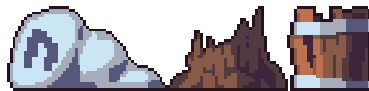
Digunakan sprite sheet karakter dinosaurus berwarna hijau bergaya pixel art karya Arks, yang memuat beberapa frame yang digunakan untuk membuat animasi karakter saat posisi diam (*idle*), berlari, dan merunduk.

- Aset rintangan:



Gambar 6 Sheet burung

Digunakan sprite sheet burung sebagai berwarna biru yang menjadi rintangan permainan dimana nantinya akan mengharuskan karakter merunduk untuk menghindari.



Gambar 7 Rintangan darat

Digunakan berbagai aset seperti gambar di atas dimana memiliki peran sebagai rintangan darat yang mengharuskan karakter meloncat untuk menghindari.

3.2.2. Aset Latar Belakang dan Pijakan

Guna menciptakan ilusi kedalaman pada ruang dan viusal permainan, digunakan teknik *parallax layers* di godot dengan membuat lima background berbeda dan disatukan dalam satu frame karya Jesse M, untuk rincian latar belakang yang digunakan adapun sebagai berikut:



Gambar 8 Latar belakang layer 1



Gambar 9 Latar belakang layer 2



Gambar 10 Latar belakang layer 3



Gambar 11 Latar belakang layer 4



Gambar 12 Latar belakang layer 5

Sebagai pijakan karakter digunakan aset tile berulang tanah dan rumput.



Gambar 13 Pijakan karakter

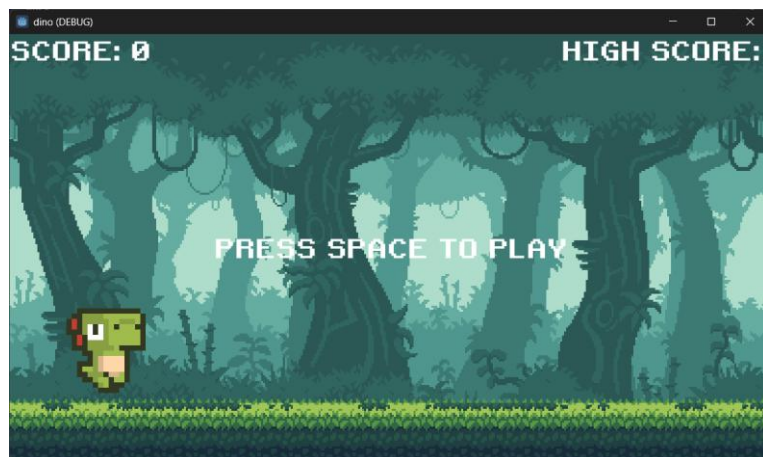
BAB IV

ASSEMBLING

4.1. Perancangan Antarmuka dalam Permainan

Dalam tahap penyatuan assets yang telah dibuat dimulai dari berbagai scene dan logika permainan akan mulai disatukan dalam satu directory main yang dimana nanti akan dapat dijalankan dalam satu skenario dan dapat memuat beberapa kemungkinan seperti skor bertambah, skor tertinggi tergantikan dan karakter mati.

4.1.1. Antarmuka permulaan



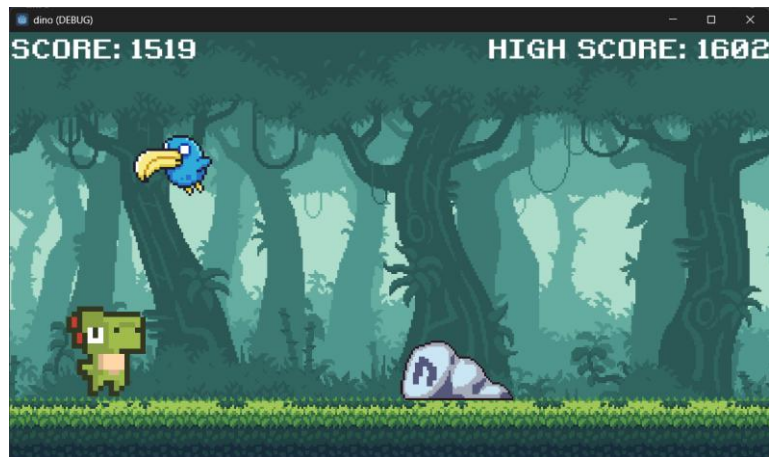
Gambar 14 Game start (rancangan akhir)

Setelah kelima latarbelakang disatukan dalam satu scene akan menghasilkan latarbelakang hutan dengan kesan latar memiliki kedalaman yang disebabkan oleh masing masing gambar. Pada antarmuka ini juga player di perlihatkan karakter utama nya dino yang telah di beri warna dan memiliki animasi *idle* bersiap-siap dimana karakter akan melompat ditempat.

Pada antarmuka bagian ini juga dimasukan teks “*press space to play*” sebagai intruksi bagi player untuk mulai bermain. Pada bagian pojok kiri di tempatkan kantong skor yang pada setiap permulaan permainan akan di set ke nol. Untuk di bagian kanan atas layar ditempatkan kantong “*high score*” yang dimana akan berubah setiap player mencapai skor tertinggi sebelumnya dan khusus untuk

high score akan selalu terbawa ke perulangan permainan selanjutnya.

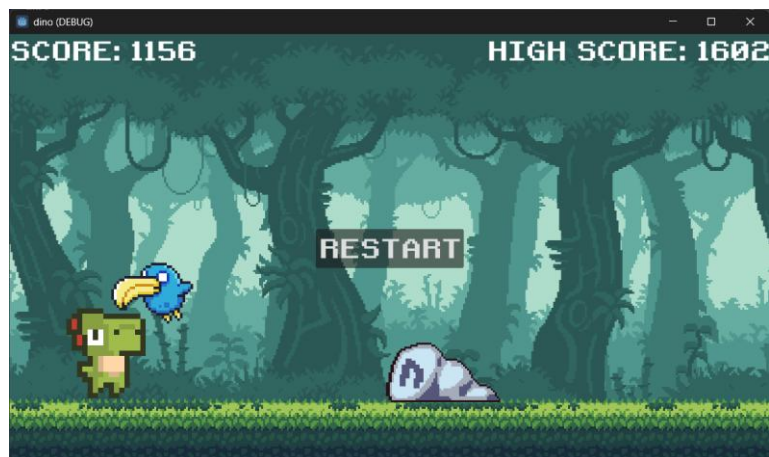
4.1.2. Antarmuka Gameplay



Gambar 15 Gameplay (rancangan akhir)

Setelah player memulai permainan dengan mengklik space pada antarmuka sebelumnya permainan akan dimulai dengan karakter yang bergerak ke kanan layar dan di hadang rintangan yang bergerak ke kiri layar. Pada antarmuka ini kantong score akan mulai bertambah seiring karakter berjalan dan melewati rintangan.

4.1.3. Antarmuka Permainan Berakhir



Gambar 16 Game over (rancangan akhir)

Apabila pada permainan yang dijalankan dan player menabrak salah satu rintangan antarmuka akan dialihkan kesini dengan fitur kantong “restart” yang dimana apabila di pilih maka akan mengembalikan player ke antarmuka awal permainan dengan

pengkondisian apabila score melebihi skor pada perulangan game sebelumnya maka score sekarang akan dibawa ke antarmuka permulaan permainan dan disimpan pada kantong “*high score*”.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arks, "Dino Characters," itch.io. [Daring]. Tersedia: <https://arks.itch.io/dino-characters>. [Diakses: 22 Apr. 2026].
- [2] Free Game Assets, "Free Pixel Art Obstacles," itch.io. [Daring]. Tersedia: <https://free-game-assets.itch.io/free...> [Diakses: 22 Apr. 2026].
- [3] Jesse M, "Jungle Asset Pack," itch.io. [Daring]. Tersedia: <https://jesse-m.itch.io/jungle-pack>. [Diakses: 22 Apr. 2026].
- [4] MATRIXXX, "Sound Effects," Freesound. [Daring]. Tersedia: https://freesound.org/people/MATRIXXX_... [Diakses: 22 Apr. 2026].
- [5] Retro Gaming, "Retro Gaming Font," DaFont. [Daring]. Tersedia: <https://www.dafont.com/retro-gaming.font>. [Diakses: 22 Apr. 2026].

